南方科技大学

2024－2025 学年秋季学期 数学分析 I 期末试卷

一、计算题（1-5 每小题 5 分，第 6 题 12 分，共 42 分）

(1) 求不定积分 $\int \frac{dx}{e^x+e^{-x}}$

(2) 求不定积分 $\int \frac{2x^3+3x}{(x-1)^2(x^2+2x+2)}dx$

(3) 求定积分 $\int_0^2 (2-x)\sqrt{4x-x^2}\,dx$

(4) 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{\left(1+\frac{1}{x}+\frac{2}{x^2}\right)^{x^2}}{e^x}$

(5) 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{1}{n}\left(e^{\frac{1}{n}}+e^{\frac{2}{n}}+\ldots+e^{\frac{n}{n}}\right)$

(6) 求定积分 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{sin^3 x}{cos^4 x}dx$ 和 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{sin^4 x}{cos^6 x}dx$

二、（本题满分 12 分）

用 $\varepsilon-N$ 语言证明：$\lim\limits_{x\to\infty} \frac{2n+4}{4n-5}=\frac{1}{2}$

三、（本题满分 15 分）

设 $f(x)$ 在区间 $[-1,1]$ 上连续，且有连续且非负的三阶导数，证明：

$$f(1)\geq f(-1)+2f'(0)$$

四、（本题满分 15 分）

设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续，$F(x)=\int_0^x f(x^2+t)dt$，求 $F'(x)$

五、（本题满分 8 分）

设 f 在 (a,b) 上可导，且 $\lim\limits_{x\to b^-} f(x)=+\infty$，证明：

$$\limsup_{x\to b^-} f'(x)=+\infty$$

六、（本题满分 8 分）

设 $f(x)$ 在区间[0,1]上连续，证明：

$$\lim_{n\to\infty}\left(\int_0^{\frac{\pi}{2}} n\sin x\cos^{n-1}x\cdot f(x)dx\right)=f(0)$$